

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation_20260715_000826_158697_23249 / information_mode=pre_close_cutoff / limit_only=False / 로그
위치: /Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project/outputs/logs/simulation_20260715_000826_1586
97_23249 / 생성 시각: 2026-07-16 17:08:12

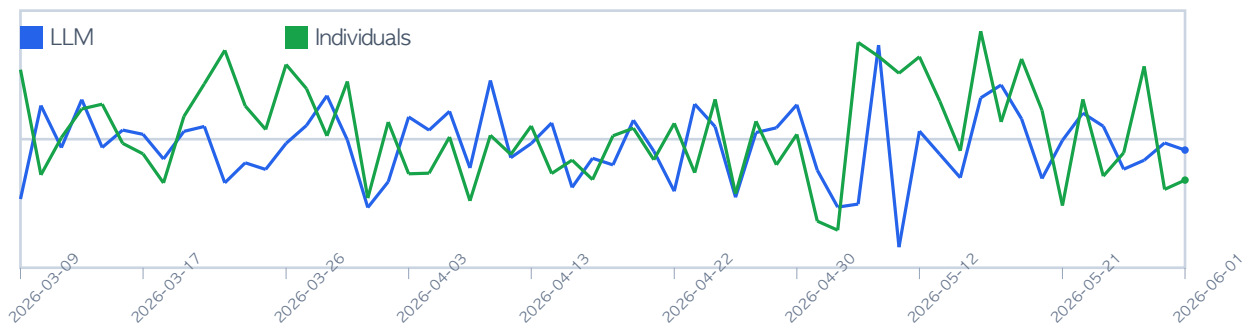
검증 기준: 초기 5거래일을 제외하고 비교했다.

1. 핵심 검증 결과

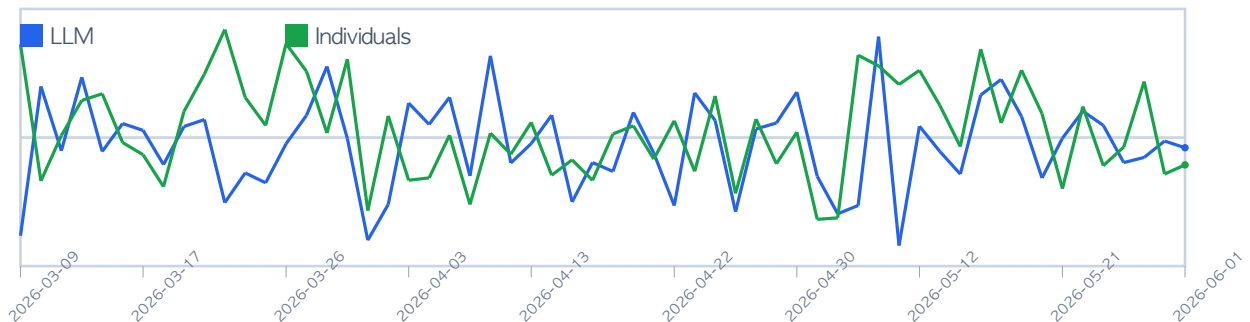
기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

항목	Value	Volume
겹치는 거래일	58	58
LLM vs 개인 방향 일치율	55.2%	55.2%
Balanced accuracy	56.2%	56.2%
Buy recall	50.0%	50.0%
Sell recall	62.5%	62.5%
MaxAbs 정규화 상관계수	0.126	0.086
MaxAbs 정규화 코사인	0.098	0.059
누적 정규화 상관계수	-0.481	-0.422

Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	58	55.2%	56.2%	50.0%	62.5%	0.126	-0.481

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	58	55.2%	56.2%	50.0%	62.5%	0.086	-0.422

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	58.6%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	41.4%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	41.4%	42.0%	38.2%	45.8%
actual_ratio_random	53.4%	52.3%	58.8%	45.8%
previous_day_individual_direction	44.8%	43.1%	52.9%	33.3%
previous_day_market_return_direction	56.9%	56.5%	58.8%	54.2%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	58.6%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	41.4%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	41.4%	42.0%	38.2%	45.8%
actual_ratio_random	53.4%	52.3%	58.8%	45.8%
previous_day_individual_direction	44.8%	43.1%	52.9%	33.3%
previous_day_market_return_direction	56.9%	56.5%	58.8%	54.2%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	17	17	
Actual sell	9	15	
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	17	17	
Actual sell	9	15	
Actual flat			

3. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-03-09	순매도 -303,451,500	순매수 1,847,694,153,100	N	순매도 -1,749	순매수 10,808,050	N
2026-03-10	순매수 170,712,100	순매도 -949,787,047,350	N	순매수 910	순매도 -5,028,051	N
2026-03-11	순매도 -42,751,000	순매수 40,594,033,950	N	순매도 -235	순매수 228,415	N
2026-03-12	순매수 200,524,100	순매수 805,003,304,050	Y	순매수 1,074	순매수 4,304,042	Y
2026-03-13	순매도 -41,987,000	순매수 930,769,456,400	N	순매도 -248	순매수 5,081,822	N
2026-03-16	순매수 46,268,800	순매도 -110,136,762,950	N	순매수 249	순매도 -580,540	N
2026-03-17	순매수 24,515,800	순매도 -391,059,080,150	N	순매수 128	순매도 -1,995,899	N
2026-03-18	순매도 -100,336,500	순매도 -1,162,743,695,300	Y	순매도 -481	순매도 -5,692,499	Y
2026-03-19	순매수 39,602,200	순매수 605,902,595,050	Y	순매수 196	순매수 3,022,988	Y
2026-03-20	순매수 64,523,000	순매수 1,472,172,659,750	Y	순매수 320	순매수 7,351,747	Y
2026-03-23	순매도 -221,390,100	순매수 2,363,185,854,100	N	순매도 -1,159	순매수 12,536,386	N
2026-03-24	순매도 -119,737,200	순매수 884,438,631,650	N	순매도 -630	순매수 4,652,734	N
2026-03-25	순매도 -153,419,700	순매수 258,096,739,850	N	순매도 -806	순매수 1,408,964	N
2026-03-26	순매도 -21,216,900	순매수 1,985,263,459,250	N	순매도 -111	순매수 10,886,475	N
2026-03-27	순매수 69,884,400	순매수 1,342,839,170,700	Y	순매수 396	순매수 7,687,046	Y
2026-03-30	순매수 220,678,300	순매수 87,209,892,150	Y	순매수 1,266	순매수 521,615	Y
2026-03-31	순매도 -4,104,400	순매수 1,535,455,243,000	N	순매도 -18	순매수 9,092,760	N
2026-04-01	순매도 -346,588,800	순매도 -1,566,663,749,150	Y	순매도 -1,828	순매도 -8,480,984	Y
2026-04-02	순매도 -215,854,000	순매수 456,556,594,000	N	순매도 -1,191	순매수 2,513,841	N
2026-04-03	순매수 112,818,800	순매도 -919,942,756,400	N	순매수 614	순매도 -4,955,613	N
2026-04-06	순매수 45,767,900	순매도 -903,837,704,700	N	순매수 235	순매도 -4,684,830	N
2026-04-07	순매수 141,215,000	순매수 58,473,003,200	Y	순매수 717	순매수 275,532	Y
2026-04-08	순매도 -146,047,000	순매도 -1,639,737,405,000	Y	순매도 -684	순매도 -7,765,652	Y
2026-04-09	순매수 297,927,000	순매수 103,483,718,000	Y	순매수 1,455	순매수 501,344	Y

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-04-10	순매도 -93,820,500	순매도 -405,652,159,750	Y	순매도 -453	순매도 -1,938,572	Y
2026-04-13	순매도 -21,854,200	순매수 351,821,950,400	N	순매도 -107	순매수 1,758,260	N
2026-04-14	순매수 82,545,000	순매도 -912,124,720,500	N	순매수 399	순매도 -4,370,282	N
2026-04-15	순매도 -244,601,000	순매도 -555,689,579,500	Y	순매도 -1,147	순매도 -2,591,798	Y
2026-04-16	순매도 -96,686,000	순매도 -1,075,241,364,000	Y	순매도 -446	순매도 -4,968,280	Y
2026-04-17	순매도 -130,489,000	순매수 90,353,236,000	N	순매도 -603	순매수 418,398	N

4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 55.2%, Volume 55.2%이고, balanced accuracy는 Value 56.2%, Volume 56.2%이다. sell recall은 Value 62.5%, Volume 62.5%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value 0.126, Volume 0.086이며, 누적 정규화 상관계수는 Value -0.481, Volume -0.422이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다.